	TRƯỜNG **KHOA CÔNG NGHỆ**	Mã hoá: Ban hành lần: Hiệu lực từ: Trang /tổng số trang :

KIỂM TRA CUỐI KỲ - ĐỀ 01
MÔN: LẬP TRÌNH JAVA – THỜI GIAN: 90 phút

Lưu ý:

- Bài làm nộp gồm 2 tập tin: (Tập tin nén thư mục mã nguồn project, tên: MSSV-họ tên-project); (Tập tin văn bản (word) chứa tất cả các lớp cần thiết, tên: MSSV-họ tên-project).
- Trước khi nộp bài, sinh viên nên sao chép tất cả nội dung trong tập tin văn bản (word) vào trình biên dịch online Java (như: https://www.onlinegdb.com/online_java_compiler) để chạy thử nghiệm.
- Bài làm phải nộp đủ 2 tập tin trên.
- Việc kết nối CSDL phải được kiểm tra là có kết nối chưa, nếu kết nối không được thì đưa dữ liệu trống rỗng lên màn hình cửa sổ và thông báo là kết nối CSDL không được. Chương trình không có phần này sẽ trừ điểm rất nhiều.

Câu 1. Sinh viên có thể thực hiện 1 trong việc sau: restore hoặc script file CSDL (SQL Server gồm QLMuaBanXe.bak và QLMuaBanXe.sql), sẽ có 3 bảng và có cấu trúc sau:

- Bảng Sản phẩm có: Mã khách hàng; Tên khách hàng; Số CMND; Giới tính; Địa chỉ, .

Khach_Hang [MaKH (số nguyên); TenKH (Text, 50); CMND (Số); GioiTinh (Text, 10), DiaChi (Text, 50)**].**

- Bảng Xe có: Mã xe; Tên xe; Dung tích; Đơn Giá.

Xe [MaXe (số nguyên); TenXe (Text, 50); DungTich (số nguyên); DonGia (số nguyên)].

- Bảng Chuyến xe có: Mã Hàng hóa, Mã xe, Ngày giờ mua, Số lượng.

Mua_Xe [*MaKH*; *MaXe*; NgayMua (Date/Time, dd/mm/yyyy); Soluong (số nguyên))**]**

Có thể tùy ý xây dựng lại các bảng (table) trên vào trong CSDL QLMuaBanXe đã cho lại theo tùy chọn riêng:

a. Khai báo khóa chính, khóa ngoại cho từng table.

b. Tạo mối quan hệ cho các table.

c. Và tạo một số ràng buộc dữ liệu khác nếu thấy cần thiết.

Câu 2. (**10 đ**) Thiết kế giao diện với các yêu cầu chức năng chi tiết như sau:



a) Giao diện: thiết kế giao diện như hình trên.

b) Khởi tạo cửa sổ chính: con trỏ văn bản đặt vào ô Mã xe. Các thành phần ô văn bản trên Cửa sổ phải kiểm tra dữ liệu từ bàn phím (hoặc khi thoát controls) và không được cho phép để trống (rỗng). Thực hiện việc lấy dữ liệu từ Database Server đưa lên control của Cửa sổ và đưa lên Khung hiển thị dữ liệu chi tiết.

c) Thàn phần ô nhập văn bản Số lượng Khách hàng = n là số dòng dữ liệu trong Khung hiển thị dữ liệu chi tiết, Txt Tổng thành tiền: = tổng của cột Thành tiền trong Khung hiển thị dữ liệu chi tiết. 2 txtbox này được gọi là các control Thống kê của Cửa sổ.

d) Các Btn VeDau, VeTruoc  VeSau, VeCuoi  sẽ thực hiện chức năng cho Xe như sau: Về bản ghi đầu tiên; Vê trước bản ghi hiện tại; Về sau bản ghi hiện tại; Về bản ghi cuối cùng. Thàn phần ô nhập văn bản Chỉ số  thể hiện bản ghi hiện thời trên tổng số bản ghi của table **Xe.**

e) Btn Thêm xe: thực hiện kiểm tra các thông tin ràng buộc như ở Cửa sổ_Load, và lưu trữ thông tin Xe được Khách hàng chọn mua hiện thời vào Database Server (phải thực hiện việc kiểm tra ràng buộc dữ liệu). Ở txtbox *Mã xe* thì kiểm tra xem giá trị đã tồn tại trong table **Xe** hay chưa, nếu tồn tại thì thông báo lỗi "*Mã xe đã tồn tại, vui lòng nhập lại!*", ngược lại thì cho phép nhập tiếp thông tin còn lại, sau đó cập nhật các control Thống kê của Cửa sổ và Khung hiển thị dữ liệu chi tiết.

f) Btn Xóa Xe: để xóa dòng dữ liệu hiện thời trên Cửa sổ (thông tin **Xe**) và cập nhật vào Database Server, sau đó đưa dữ liệu của Xe kế tiếp lên Cửa sổ.

g) Khung hiển thị dữ liệu chi tiết: hiển thị danh sách các Khách hàng đã mua Xe đã chọn ở trên, thông tin hiển thị gồm *như hình ảnh và* thêm cột STT (Số thứ tự) làm cột đầu tiên. Trên Khung hiển thị dữ liệu chi tiết có cho phép cập nhật dữ liệu của từng Khách hàng đã mua Xe đã chọn: Thêm; Sửa; Xóa.

h) Btn Báo cáo: xuất hiện một Cửa sổ Báo cáo để nhập dữ liệu làm tiêu chí lọc làm báo cáo thông tin Khách hàng đã mua Xe đã chọn theo các tiêu chí (tổ hợp của lựa chọn) nhập vào như sau:

- Combobox "*Mã xe*"**.**
- Txtbox "*Ngày mua"*

- Có Btn Thực hiện báo cáo để phát sinh báo cáo theo các tiêu chí ở trên.
- Giao diện của báo cáo thì thực hiện theo chuẩn bình thường của Crystal Report và giao diện báo cáo có thể tự thiết kế để có các cột sau:

Cửa hàng Mô tô PKL

THỐNG KÊ KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA XE

Mã xe: KH001 **Tên xe:** Towner

Đơn Giá: **Dung tich:**

STT	Mã khách hàng	Ngày mua	Số lượng	Ghi chú
1		29/10/2012	3	
2		28/10/2012	1	Laptop

Số lượng khách hàng: 2

TP.HCM, ngày 10 tháng 2 năm 2013
Người lập

Nguyễn Kiều Nhung

i) Btn Ghi file: thực hiện việc tạo một file txt trên thiết bị lưu trữ dữ liệu. File txt này để lưu trữ thông tin trên Khung hiển thị dữ liệu chi tiết hiện thời ra file txt.

Ghi chú:

- Tất cả các btn trên các Cửa sổ thì đều có xuất hiện thông báo hỏi người dùng có chắc chắn thực thi tiếp hay không? Yes: đồng ý, No: không.
- Tất cả các btn trên các Cửa sổ mà dẫn đến sự thay đổi giá trị trong CSDL thì đều phải cập nhật lại giá trị của các control Thống kê của Cửa sổ.
- Khi xử lý dữ liệu trên Database Server thì luôn có kiểm tra việc kết nối thành công hay không, nếu kết nối dữ liệu không thành công thì tạo ra một dòng dữ liệu ảo, rồi sau đó đưa lên các control chứa dữ liệu thích hợp trên Cửa sổ.

--HẾT--